



Master 1 (M1)

***Département d'informatique
l'UFR-SEA/
UJKZ***

Bases de Données Avancées

***Dr Kiswendsida Kisito Kaboré ,
Enseignant Chercheur Au
Département d'Informatique
à l'UFR-SEA / Université JKZ***

Janvier 2023

<http://kisitokab.xyz>



- **Prérequis**
 - Principes des systèmes de base de données
- **Volume horaire**
 - 30 heures
 - 3 Crédits
- **Méthode d'évaluation**
 - 1 Devoir
 - 1 Projet



Justification du Cours/ module



Résultats de l'apprentissage



Contenu-sujets du Cours

- Introduction à la conception des BdD
- Introduction à la réalisation des BdD
- Introduction à l'administration des BdD
- Les BdD réparties
- Les BdD Objets
- Les extensions XML



Master 1 (M1)

*IBAM
UJKZ*

CHAPITRE 1

Introduction à la conception des Bases de Données

*Dr Kiswendsida Kisito Kaboré ,
Enseignant Chercheur Au
Département d'Informatique
à l'UFR-SEA / Université JKZ*

Janvier 2021

<http://kisitokab.xyz>



Introduction

- Définition

Il y a plusieurs définitions de la donnée.

Une d'entre elles est la suivante :

Déf: « une information, spécifiquement une information organisée et représentée sous une forme qui se prête au *traitement* par un ordinateur » (Zanella et al., 2013).



Introduction

- Ce traitement s'est fait suivant plusieurs approches:

Approche basée sur les fichiers

- „ Ensemble de programmes qui assure des services aux utilisateurs (par exemple des rapports),
- „ Chaque programme définit et gère ses propres données.



Figure 1.5
Le traitement basé sur des fichiers.

Fichiers du Service Commercial

PropriétéALouer(numPropriété, rue, ville, codePostal, type, pièces, location, numPropriétaire)

PropriétairePrivé(numPropriétaire, prénom, nom, adresse, numTél)

Client(numClient, prénom, nom, adresse, numTél, typePréf, locMax)

Fichiers du Service Juridique

Bail(numBail, numPropriété, numClient, location, méthodePaie, caution, payé, débutLocation, finLocation, durée)

PropriétéALouer(numPropriété, rue, ville, codePostal, location)

Client(numClient, prénom, nom, adresse, numTél)

Limites de l'approche basée sur les fichiers

- „ Séparation et isolement des données:

- ... Chaque programme maintient son propre ensemble de données,

- ... Les utilisateurs d'un programme peuvent ne pas connaître une donnée potentiellement utile contenue dans un autre programme,

- „ Duplication de données:

- ... Les mêmes données sont contenues dans différents programmes,

- ... Engendre de la perte d'espace et potentiellement des valeurs différentes et/ou différents formats pour le même item.

Limites de l'approche gestion de fichiers

- „ Dépendance de données:
 - ... La structure des fichiers est définie dans le code des applications,
- „ Incompatibilité des formats de fichier:
 - ... Les programmes sont écrits dans différents langages, et ne peuvent donc échanger facilement des données,
- „ Requêtes figées → Prolifération de programmes:
 - ... Chaque programme est écrit pour satisfaire un besoin particulier,
 - ... Chaque nouvelle demande implique un nouveau programme.

Approche de la base de données

„ Est apparue car:

... La définition des données était contenue dans les programmes, plutôt que d'être entreposée séparément et indépendamment.

... Il n'y avait pas de contrôle d'accès ou de manipulation des données au-delà de celui imposé par les programmes,

„ Résultat :

... Les bases de données et les systèmes de gestion de bases de données (SGBD).

Base de données

- „ Définition: Une collection partagée de données en relation logique et une description des données, conçues pour satisfaire les besoins d'information d'une organisation,
- „ Un catalogue (metadonnées) fournissant une description de données permettant une indépendance programme - données,
- „ Les données logiquement liées comprennent les entités, les attributs et les relations de l'information d'une organisation.



Introduction

- Base de données

„ Définition: Une collection partagée de données en relation

logique et une description des données, conçues

pour satisfaire les besoins d'information d'une

organisation,

„ Un catalogue (metadonnées) fournissant une

description de données permettant une

indépendance programme - données,

„ Les données logiquement liées comprennent les

entités, les attributs et les relations de l'information

d'une organisation. Ce traitement s'est fait suivant plusieurs approches:

Dr Kiswendsida Kisito Kaboré.

<http://Kisitokab.xyz>

Objectifs de l'architecture à trois niveaux

- „ Tous les utilisateurs doivent être capable d'accéder aux mêmes information ,
- „ Une vue d'utilisateur est immunisée aux changements des autres vues,
- „ Un utilisateur ne doit pas avoir à connaître les détails de stockage physique de la BD,
- „ Le DBA devrait pouvoir changer la structure de la BD sans affecter les vues des utilisateurs,
- „ La structure interne de la BD ne doit pas être affectée par les changements au niveau physique ,
- „ Le DBA doit être capable de faire des changements au niveau conceptuel sans affecter les utilisateurs.

Architecture trois niveaux ANSI-SPARC

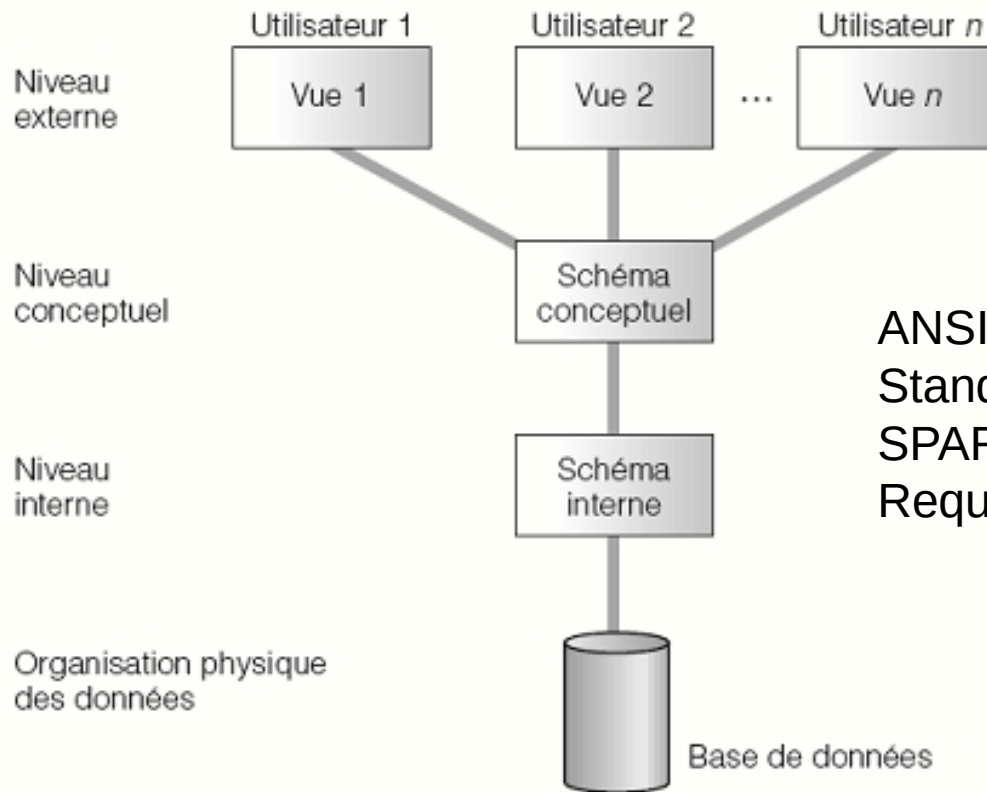


Figure 2.1
L'architecture
ANSI-SPARC à
trois niveaux.

ANSI : American National
Standard Institute
SPARC : Standard Planning And
Requirement Comitee

Architecture trois niveaux ANSI-SPARC

„ Niveau externe :

- ... Vue utilisateur de la base de données,
- ... Décrit la partie de la BD qui est utile à un utilisateur donné,

„ Niveau conceptuel :

- ... Vue commune de la base de données,
- ... Décrit les données stockées dans la BD et les relations entre les données,

„ Niveau interne :

- ... Représentation physique de la BD sur l'ordinateur,
- ... Décrit comment les données sont stockées dans la BD.

Indépendance des données

„ Indépendance logique des données:

... Fait référence à l'immunité du schéma externe aux modifications du schéma conceptuel ,

... Modification au schéma conceptuel ne doit pas provoquer de modification au schéma externe ou de reprogrammer des applications,

„ Indépendance physique des données:

... Réfère à l'immunité du schéma conceptuel aux modifications du schéma interne ,

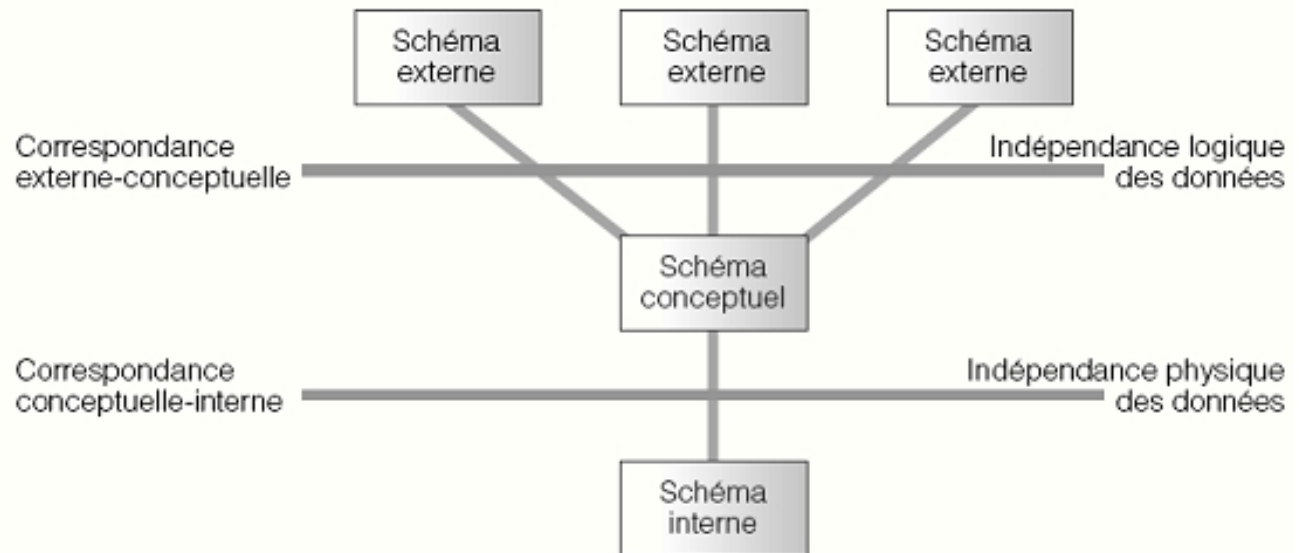
... Modification au schéma interne ne doit pas requérir de modification aux schémas conceptuel et externe .

Indépendance de données et l'architecture

ANSI-SPARC à trois niveaux

Figure 2.3

L'indépendance des données et l'architecture ANSI-SPARC à trois niveaux.



Langages de base de données

- „ Langage de définition de données (DDL):
 - ... Permet au DBA ou à l'utilisateur de décrire et nommer les entités, attributs et relations nécessaires pour l'application,
 - ... Plus toutes contrainte d'intégrité et de sécurité,
- „ Langage de manipulation de données (DML):
 - ... Fournit des opérations de manipulation sur les données contenues dans la BD,
 - ... DML procédural : permet à l'utilisateur de dire au système comment manipuler les données,
 - ... DML non-procédural : permet à l'utilisateur de dire quelles données sont retournées plutôt que le comment.

Langages de base de données

„ Langage de 4^{ème} génération (4GL):

- ... Langages de requêtes ,
- ... Générateurs de formulaires,
- ... Générateurs de rapports ,
- ... Générateurs graphique ,
- ... Générateurs d'application .

Modèle de données

Modèle de données

- „ Définition: Une collection intégrée de concepts qui décrivent et manipulent les données, les associations entre les données et les contraintes qui s'appliquent aux données dans une organisation.
- „ Un modèle de données comprend:
 - ... Une partie structurelle ,
 - ... Une partie manipulation ,
 - ... Éventuellement un ensemble de règles d'intégrité ,
- „ Fonction:
 - ... Représenter les données de façon compréhensible .

Modèles de données

- „ Modèles de données basés Objet :
 - ... Entité-association ,
 - ... Sémantique,
 - ... Fonctionnel ,
 - ... Orienté objet,
- „ Modèles de données basés Enregistrement :
 - ... Modèle de données relationnel ,
 - ... Modèle de données réseau ,
 - ... Modèle de données hiérarchique ,
- „ Modèles de données physique .

Modélisation conceptuelle

- „ Le schéma conceptuel est le cœur supportant toutes les vues utilisateur,
- „ Doit être une représentation exacte et complète des besoins en informations de l'organisation,
- „ La modélisation conceptuelle est le processus de développement d'un modèle d'utilisation de l'information indépendante des détails d'implémentation,
- „ Elle résulte en un **modèle de données conceptuel (MCD)** .

Le SGBD

Fonction d'un SGBD

- „ Stockage, obtention et mise à jour des données,
- „ Un catalogue accessible à l'utilisateur,
- „ Support des transactions ,
- „ Services de contrôle de concurrence ,
- „ Services de restauration ,
- „ Services d'autorisation ,
- „ Support à la communication des données,
- „ Services d'intégrité ,
- „ Services de promotion de l'indépendance des données,
- „ Services utilitaire .

Composants d'un SGBD

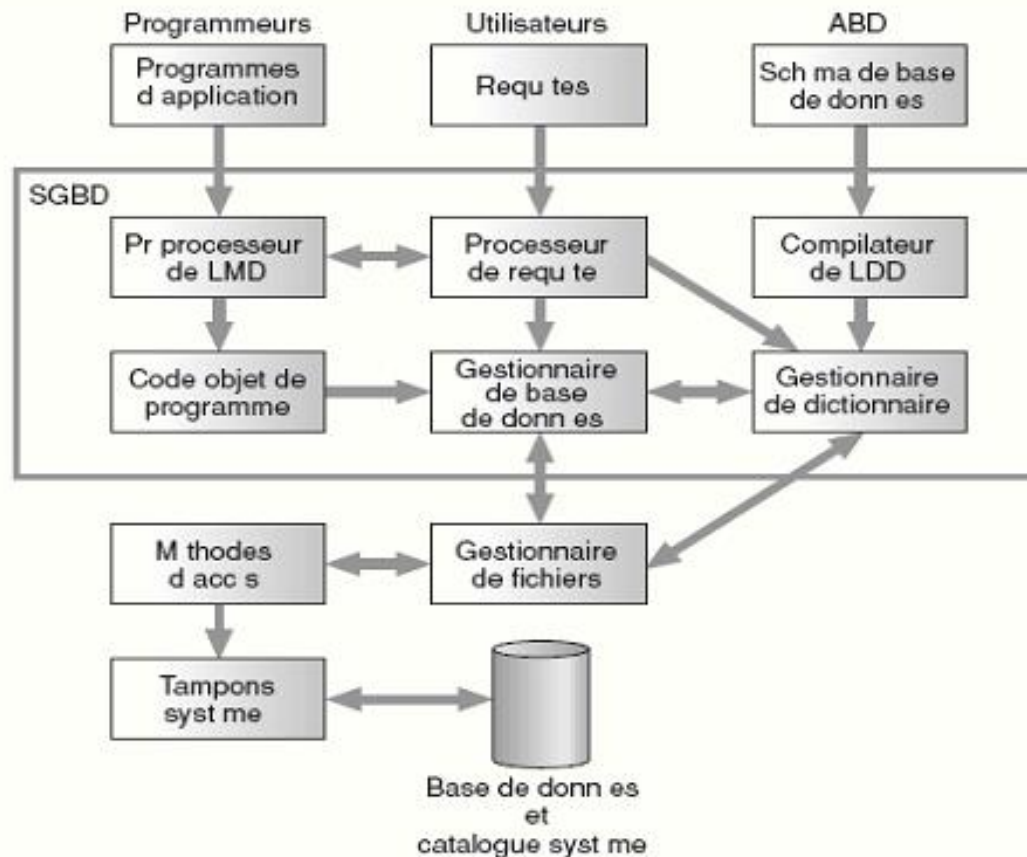
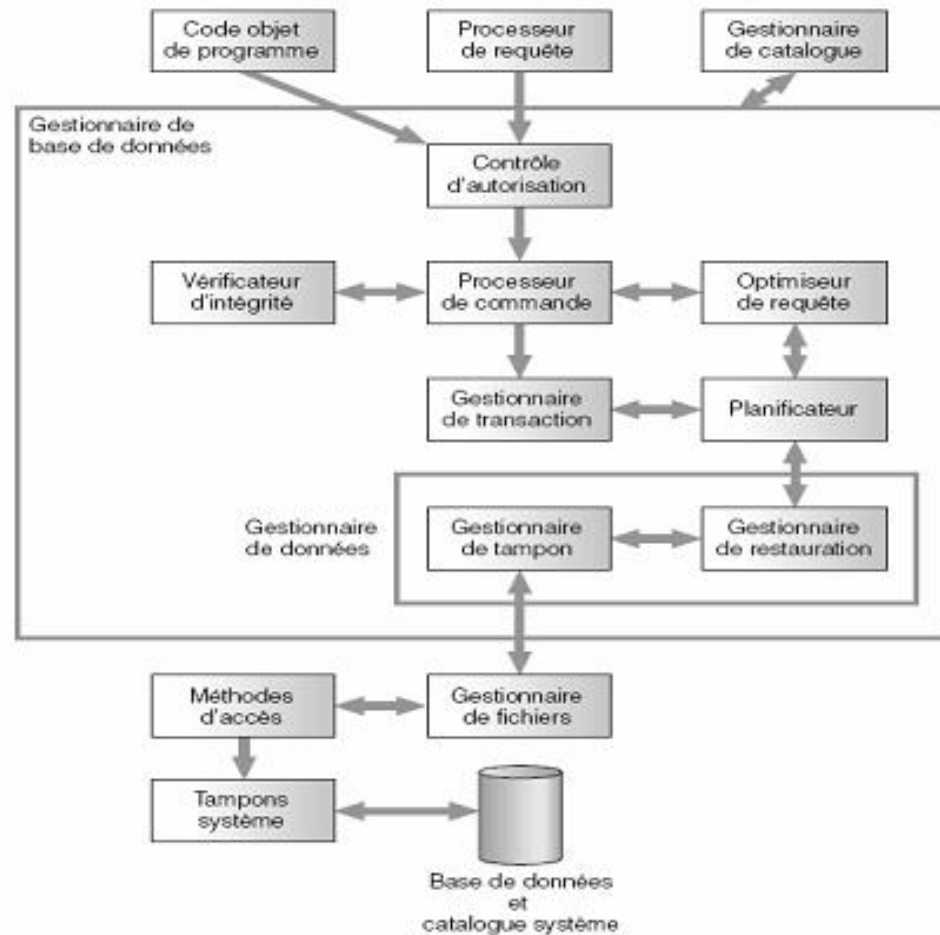


Figure 2.8
Principaux
composants
d'un SGBD.

Composants d'un gestionnaire de base de données

Figure 2.9
Composants d'un gestionnaire de base de données.



Architectures de SGBD multiutilisateurs

3 architectures :

... Télétraitement,

... Serveur de fichiers,

... Client-serveur,

”

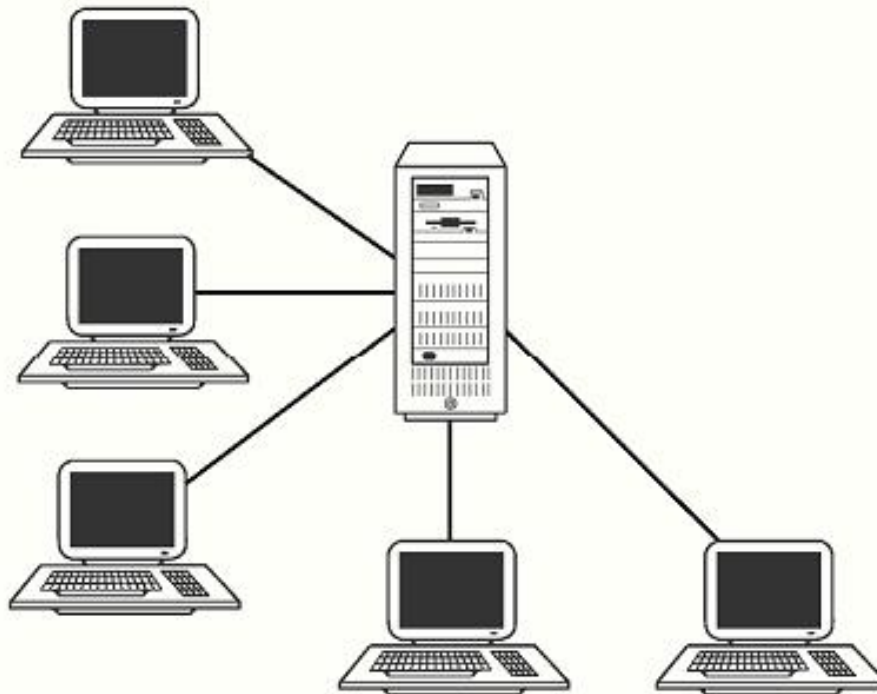
„ Télétraitement :

... Architecture traditionnelle ,

... Mainframe avec un nombre de terminaux attachés,

... La tendance est maintenant vers la réduction de
taille.

Topologie du télétraitement



Serveur de fichiers

- „ Un serveur de fichiers est connecté à plusieurs stations de travail sur un réseau ,
- „ La BD réside sur le serveur,
- „ Le SGBD et les applications roulent sur chaque station de travail,
- „ Certains désavantages:
 - ... Beaucoup de trafic réseau,
 - ... Copie de SGBD sur chaque station,
 - ... Contrôle de concurrence , récupération et intégrité plus complexes.

Architecture serveur de fichiers



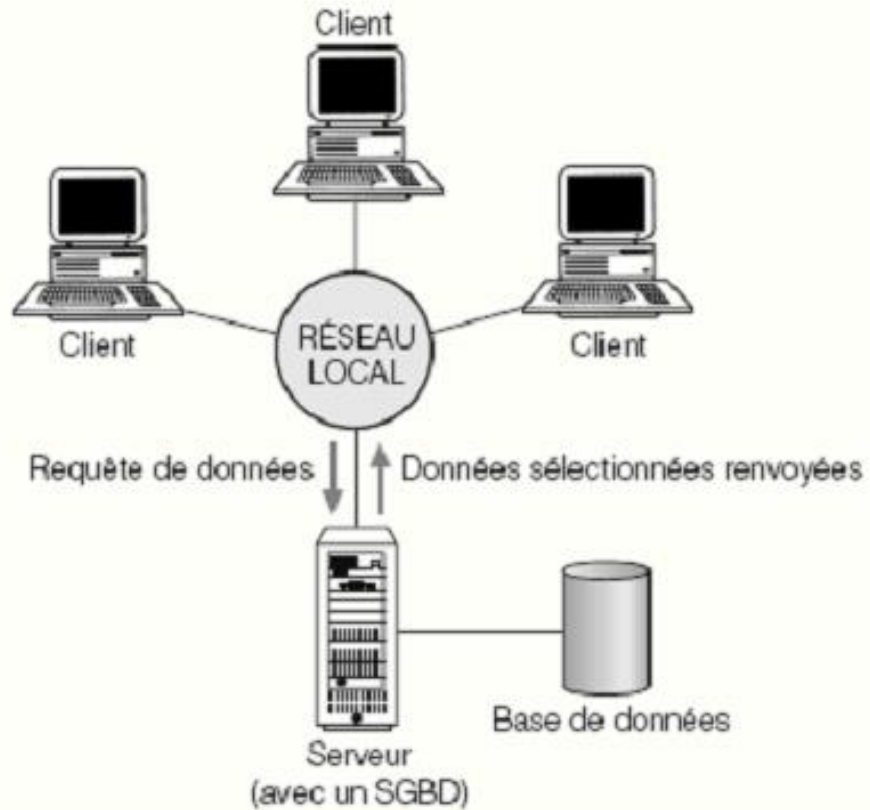
Figure 2.11
Architecture du
serveur de fichiers.

Client-serveur

- „ Le serveur contient la BD et le SGBD ,
- „ Le poste client gère l'interface utilisateur et exécute les applications ,
- „ Avantages:
 - ... Plus grand accès aux bases de données existantes,
 - ... Augmente la performance ,
 - ... Réduction possible des coût de matériel,
 - ... Réduction des coûts de communication ,
 - ... Augmente la cohérence .

Architecture Client-Serveur

Figure 2.12
Architecture
client-serveur.

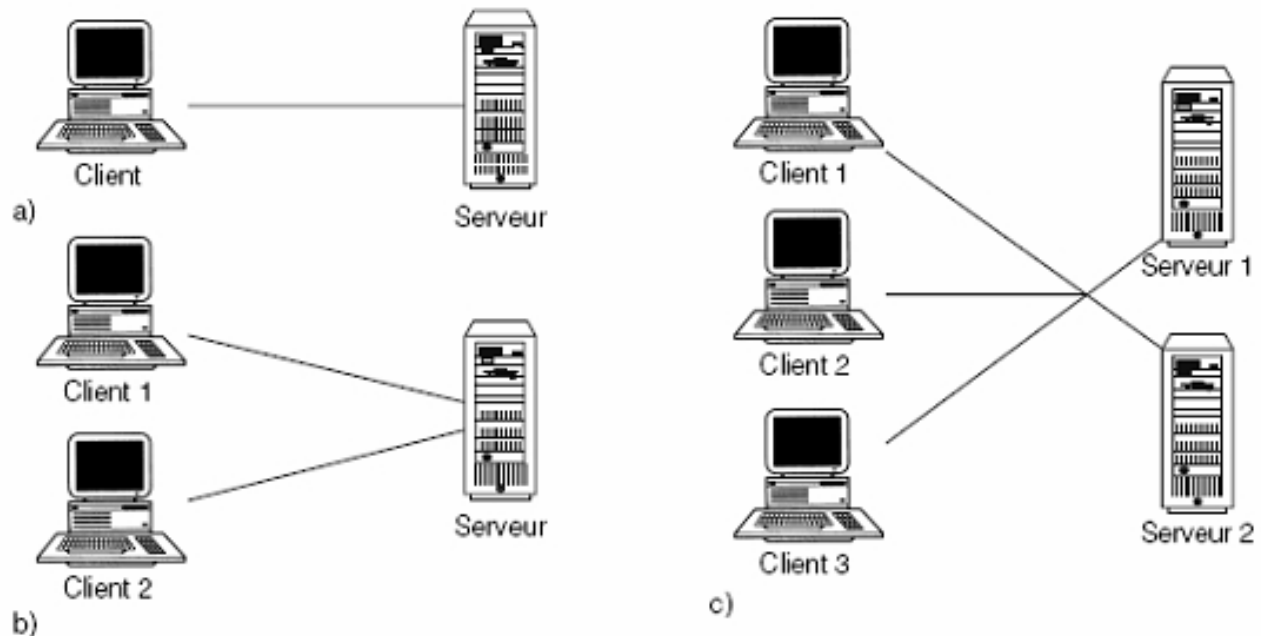


Topologies client-serveur alternatives

Figure 2.13

Topologies alternatives de l'architecture en client-serveur :

- a) client unique, serveur unique ;
- b) clients multiples, serveur unique ;
- c) clients multiples et serveurs multiples.

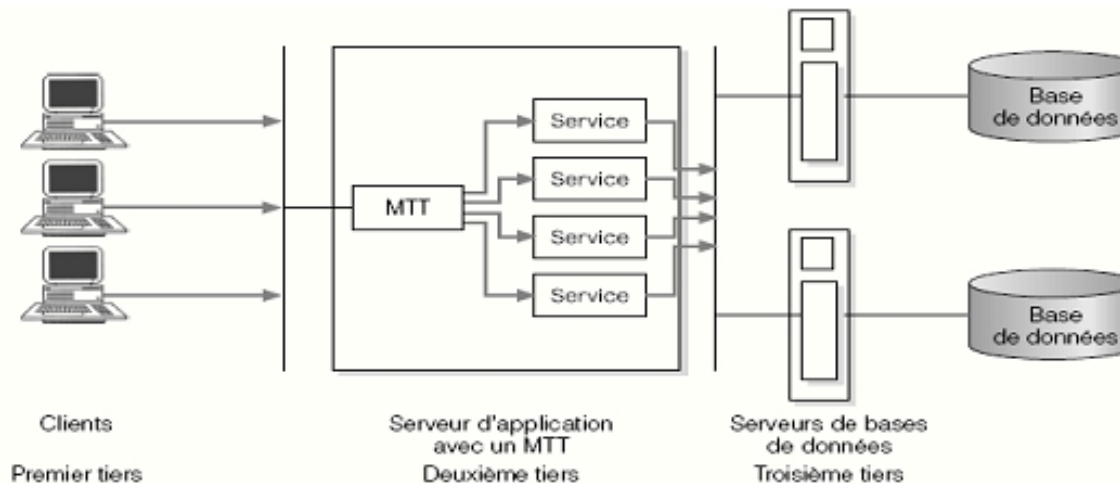


Moniteur de traitement de transaction

- „ Programme qui contrôle le transfert de données entre des clients et des serveurs fournissant un environnement cohérent, particulièrement pour un OLTP (Online Transaction Processing),
- „ Moniteurs de traitement de transactions en tant que milieu d'une architecture 3-tiers :

Figure 2.16

Le moniteur de traitement de transaction (MTT) forme le tiers intermédiaire d'une architecture client-serveur tripartite.



- Le modèle relationnel

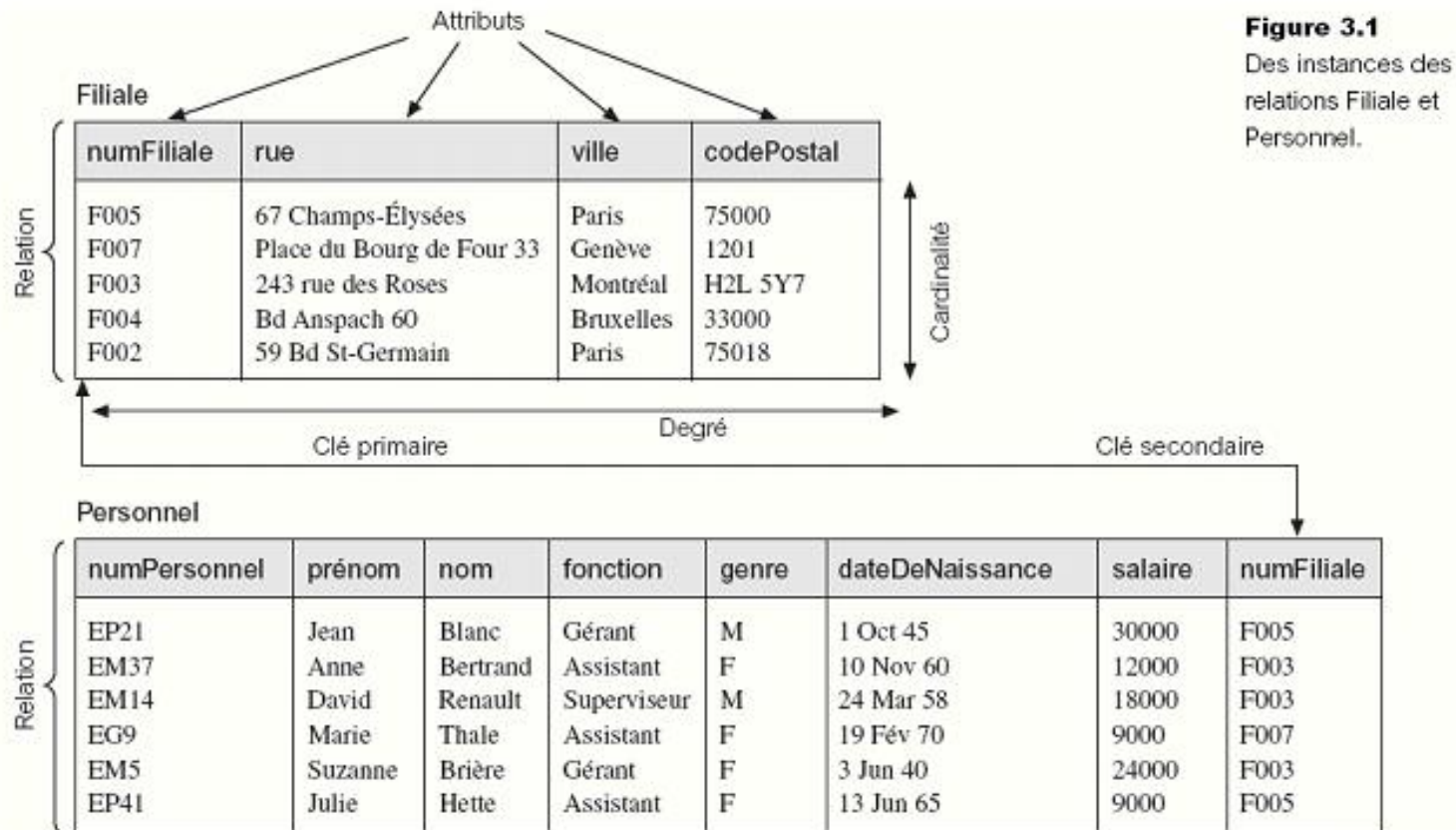
Terminologie du modèle relationnel

- „ Une **relation** est une **table** avec des **colonnes** et des **rangées** ,
 - ... S'applique seulement à la **structure logique** d'une base de données et non à sa structure physique ,
- „ Un **attribut** est une colonne d'une relation,
- „ Le **domaine** est l'ensemble des valeurs permises pour un ou plusieurs attributs,
- „ Un **tuple** est une rangée d'une relation,
- „ Le **degré** est le nombre d'attributs dans une relation.

Terminologie du modèle relationnel

- „ La **cardinalité** est le nombre de tuples dans une relation,
- „ Une **base de données relationnelle** est une **collection** de **relations normalisées** avec des noms distincts de relation.

Instances d'une partie des relations Filiale et Personnels



Exemples de domaines d'attribut

Attribut	Nom de domaine	Signification	Définition du domaine
numFiliale	Num rosDeFiliales	L ensemble de toutes les valeurs possibles pour les num ros de filiales	caract re, taille 4, tendue B001 B999
rue	NomsDeRues	L ensemble des noms de rues du pays	caract re, taille 25
ville	NomsDeVilles	L ensemble des villes du pays	caract re, taille 15
codePostal	CodesPostaux	L ensemble des codes postaux internationaux	caract re, taille 8 *
province	Provinces	L ensemble des provinces du Canada	caract re, taille 15
pays	Pays	L ensemble des pays	caract re, taille 15
genre	Genres	Le genre, masculin, f minin, d une personne	caract re, taille 1, valeur M ou F
dateDeNaissance	DatesDeNaissance	Valeurs possibles de dates de naissance du personnel	date, tendue partir du 1 Jan 20, format jj Mmm aa
salaire	Salaires	Valeurs possibles de salaire du personnel	mon taire, 7 chiffres, tendue de 6000.00 40000.00

* Au Canada, la longueur est de 7, en Belgique et en Suisse, elle est de 4. En France, en Belgique et en Suisse, le type pourrait tre "entier" ou "long" au lieu de "caract re". Comme le domaine d signe l ensemble des codes postaux internationaux, nous devons aussi tenir compte des codes postaux de Grande-Bretagne. 8 caract res.

Figure 3.2

Les domaines de quelques attributs des relations Filiale et Personnel.



Terminologie alternative pour le modèle relationnel

Tableau 3.1 Résumé des terminologies alternatives correspondant aux termes du modèle relationnel.

Termes formels	Alternative 1	Alternative 2
Relation	Table	Fichier
Tuple	Ligne	Enregistrement
Attribut	Colonne	Champ

Relations de base de données

„ Schéma de relation:

... Relation nommée définie par un ensemble de paire

D'attributs et de **nom de domaine**,

„ Schéma de base de données relationnel ou schéma relationnel:

... **Ensemble de schémas de relation** , qui portent tous des noms uniques.

Propriétés des relations

- „ Le nom de la relation est distinct de tout autre nom de relation du schéma relationnel,
- „ Chaque cellule d'une relation contient une seule valeur (atomique),
- „ Chaque attribut a un nom distinct,
- „ Les valeurs d'un attribut proviennent toutes du même domaine,
- „ Chaque tuple est distinct; il n'y a pas de tuple en double,
- „ L'ordre des attributs n'est pas significatif,
- „ L'ordre des tuples n'est pas significatif, théoriquement.

Clés relationnelles

„ Superclé:

... Un attribut, ou un ensemble d'attribut, qui

Identifie de façon unique un tuple dans une relation,

„ Clé candidate:

... Une super clé (K) tel que aucun sous-ensemble de K
n'est une superclé de la relation,

... Dans chaque tuple de la relation R, les valeurs de K identifient
uniquement ce tuple (**unicité**),

... Aucun sous-ensemble de K n'a la propriété d'unicité
(**irréductibilité**).

Clés relationnelles

- „ **Clé primaire:**

- ... Clé candidate **sélectionnée** pour identifier les tuples de façon unique dans une relation,

- „ **Clés alternatives:**

- ... Clés candidates non sélectionnées comme clé primaire,

- „ **Clé étrangère:**

- ... Attribut, ou ensemble d'attributs, qui dans une relation correspond à une clé candidate d'une autre relation.

Intégrité relationnelle

„ Nul:

- ... Représente la valeur d'un attribut qui **n'est pas actuellement connue** ou non **applicable** pour le tuple,
- ... Fait référence à des données **incomplète** ou **exceptionnelles**,
- ... Représente **l'absence de valeur** et n'est pas la même chose que le zéro ou l'espace, qui sont des valeurs.

Intégrité relationnelle

„ Intégrité d'entité:

... Dans une relation de base, aucun attribut d'une
Clé primaire ne **peut être nul**,

„ Intégrité référentielle:

... Si une clé étrangère existe dans une relation, la
valeur de la clé étrangère doit correspondre à une
valeur de clé candidate d'un tuple de la relation
étrangère ou être nulle,

„ Contraintes générales:

... Règles additionnelles spécifiées par l'utilisateur ou
l'administrateur de la base de données.

Vues

„ Relation de base:

... Relation nommée correspondant à une entité du schéma conceptuel, dont les tuples sont **physiquement stockés** dans la base de données,

„ Vue:

... Le **résultat dynamique** d'une ou plusieurs opérations relationnelles qui s'appliquent sur les relations de base pour produire une autre relation.

Vues

- „ Une relation virtuelle qui n'existe pas nécessairement dans la base de données mais qui est produite sur demande, au moment de la demande,
- „ Le contenu d'une vue est défini comme une requête sur une ou plusieurs relations de base,
- „ Les vues sont dynamiques, ce qui signifie que des modifications apportées aux relations de base intervenant dans la vue sont immédiatement répercutées sur la vue.

But des vues

- „ Il fournit un mécanisme de sécurité puissant et souple en masquant des parties de la base de données aux yeux de certains utilisateurs,
- „ Permet aux utilisateurs d'accéder aux données de façon personnalisée, ainsi les mêmes données peuvent être vues par différents utilisateurs de différentes façon au même moment,
- „ Peut simplifier des opérations complexes sur des relations de base.

La normalisation

Normalisation

- „ L'objectif en développant un modèle logique de données pour un système de base de données relationnel est de créer une représentation exhaustive des données, leurs liens et leurs contraintes.
- „ Pour atteindre cet objectif, on doit identifier un ensemble approprié de relations,
- „ Les 4 formes normales les plus utilisées sont la première (1NF), la seconde (2NF) et la troisième (3NF).
- „ Elles sont basées sur les dépendances fonctionnelles entre les attributs d'une relation.
- „ Une relation peut être normalisée dans une forme spécifique afin de prévenir de potentielles anomalies de mise à jour.

Redondance de données

- „ Le but majeur de la conception de base de données relationnelle est de grouper les attributs en relations qui minimise la redondance de données et réduit l'espace de stockage requise par les relations de base,
- „ Les problèmes associés à la redondance des données sont illustrés à l'exemple suivant,
- „ La relation PersonnelFiliale contient des données redondantes: les détails de la filiale se répètent pour chaque membre de Personnel.
- „ Par opposition, les informations de Filiale apparaissent seulement une fois pour chaque filiale dans la relation Filiale et seulement NumFiliale est répété dans la relation Personnel, pour représenter où chaque membre de Personnel travaille.



Personnel

numPersonnel	nomP	fonction	salaire	numFiliale
EP21	Jean Blanc	Gérant	30000	F005
EM37	Anne Bertrand	Assistant	12000	F003
EM14	David Renault	Superviseur	18000	F003
EG9	Marie Thale	Assistant	9000	F007
EM5	Suzanne Brière	Gérant	24000	F003
EP41	Julie Hette	Assistant	9000	F005

Filiale

numFiliale	adresseF
F005	67 Champs-Élysées, Paris
F007	Place du Bourg de Four 33, Genève
F003	243 rue des Roses, Montréal
F004	Bd Anspach 60, Bruxelles
F002	59 Bd St-Germain, Paris

Figure 13.2

Relations Personnel
et Filiale.

Anomalies de mise à jour

- „ Les relations qui contiennent des informations redondantes peuvent potentiellement être affectées par les anomalies de mise à jour,
- „ Les types d'anomalies de mise à jour incluent:
 - ... Insertion,
 - ... Suppression,
 - ... Modification.

PersonnelFiliale

numPersonnel	nomP	fonction	salaire	numFiliale	adresseF
EP21	Jean Blanc	Gérant	30000	005	67 Champs-Élysées, Paris
EM37	Anne Bertrand	Assistant	12000	F003	243 rue des Roses, Montréal
EM14	David Renault	Superviseur	18000	F003	243 rue des Roses, Montréal
EG9	Marie Thale	Assistant	9000	F007	Place du Bourg de Four 33, Genève
EM5	Suzanne Brière	Gérant	24000	F003	243 rue des Roses, Montréal
EP41	Julie Hette	Assistant	9000	F005	67 Champs-Élysées, Paris

Figure 13.3

Relation
PersonnelFiliale.

Propriétés de jointure sans perte et de préservation de dépendance

„ Deux propriétés importantes de la décomposition:

... *Propriété de jointure sans perte* garantit que toute instance de la relation originale peut être identifiée par des instances correspondantes des relations plus petites,

... *Propriété de préservation de dépendance* qu'une contrainte sur la relation originale se maintient grâce au renforcement d'une certaine contrainte sur chacune des relations plus petites.

Dépendance fonctionnelle

- „ Le concept principal associé à la normalisation,
- „ Dépendance fonctionnelle:
 - ... Décrit les liens entre les attributs d'une relation,
 - ... Si A et B sont des attributs d'une relation R, B est
Dépendant fonctionnel de A (noté $A \rightarrow B$), si chaque
valeur de A dans R est associée à exactement une
valeur de B dans R.

Dépendance fonctionnelle

- „ Propriété de la signification (ou sémantiques) des attributs d'une relation,
- „ Représentation schématique:

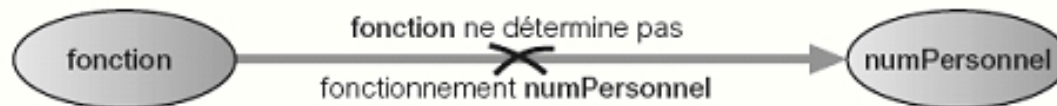


- « Le *déterminant* d'une dépendance fonctionnelle fait référence à l'attribut ou le groupe d'attribut du côté gauche de la flèche.

Exemple - Dépendance fonctionnelle



numéro d'employé EP21 → Gérant
a)



Gérant → numéro d'employé EP21
Gérant → numéro d'employé EM5
b)

Figure 13.5

a) numPersonnel détermine fonctionnellement fonction (numPersonnel → fonction);
b) fonction ne détermine pas fonctionnellement numPersonnel.

Dépendance fonctionnelle

„ Les caractéristiques principales des dépendances fonctionnelles utilisées dans la normalisation :

... Avoir un lien 1:1 entre les attributs du côté gauche et du côté droit de la relation;

... Est valide en tout temps;

Dépendance fonctionnelle

„ Dépendance fonctionnelle complète:

... Indique que, si A et B sont des attributs d'une relation, B est fonctionnellement complètement dépendant de A si B dépend fonctionnellement de A mais ne dépend d'aucun sous-ensemble propre de A,

„ Dépendance fonctionnelle transitive:

... Une situation où, si A, B et C sont des attributs d'une relation telle que $A \rightarrow B$ et $B \rightarrow C$, alors C est transitivement dépendant de A via B (à condition que A ne dépende pas fonctionnellement de B ni de C).

Identifier les dépendances fonctionnelles

- „ L'identification de toutes les dépendances fonctionnelles parmi un ensemble d'attributs devrait être assez simple si la signification des attributs et des associations entre les attributs est bien comprise,
- „ Ce type d'information est fourni par l'entreprise et(ou) par une documentation appropriée,
- „ En cas d'information incomplète, en fonction de
L'application de base de données, le concepteur de la base de données pourra faire preuve de bon sens et de son expérience.

Identifier les dépendances fonctionnelles

PersonnelFiliale

numPersonnel	nomP	fonction	salaire	numFiliale	adresseF
EP21	Jean Blanc	Gérant	30000	005	67 Champs-Élysées, Paris
EM37	Anne Bertrand	Assistant	12000	F003	243 rue des Roses, Montréal
EM14	David Renault	Superviseur	18000	F003	243 rue des Roses, Montréal
EG9	Marie Thale	Assistant	9000	F007	Place du Bourg de Four 33, Genève
EM5	Suzanne Brière	Gérant	24000	F003	243 rue des Roses, Montréal
EP41	Julie Hette	Assistant	9000	F005	67 Champs-Élysées, Paris

Figure 13.3

Relation

PersonnelFiliale.

numPersonnel → nomP, fonction, salaire, numFiliale, adresseF

numFiliale → adresseF

adresseF → numFiliale

numFiliale, Fonction → salaire

adresseF, fonction → salaire

Identifier les dépendances fonctionnelles à partir d'un échantillon

- „ Considérons à présent la situation où il est nécessaire d'identifier les dépendances fonctionnelles en l'absence des informations,
- „ Repérer les valeurs d'une colonne qui montrent une certaine cohérence par rapport à des valeurs particulières, présentes dans d'autres colonnes,
- „ C'est-à-dire qu'il existe une association un à un (1:1) entre les attributs des 2 colonnes.

Identifier les dépendances fonctionnelles à partir d'un échantillon

relation Échantillon

A	B	C	D	E
a	b	z	w	q
e	b	r	w	p
a	d	z	w	t
e	d	r	w	q
a	f	z	s	t
e	f	r	s	t

Figure 13.6

Relation Échantillon affichant les données des attributs A, B, C, D et E, ainsi que les dépendances fonctionnelles (df1 à df4) qui existent parmi ces attributs.

Identifier la clé primaire d'une relation à l'aide des dépendances fonctionnelles

- „ Le but de l'identification d'un ensemble de dépendances fonctionnelles est de spécifier l'ensemble des contraintes d'intégrité qui doivent se maintenir sur une relation,
- „ L'identification des clés candidates est une des contraintes d'intégrité importantes que nous devons prendre en considération en premier lieu,
- „ Nous choisirons ensuite la clé primaire de la relation,
- „ Pour déterminer la (ou les) clé(s) candidate(s) de la relation, nous devons repérer l'attribut ou le groupe d'attributs qui identifie de manière unique tous les tuples de la relation.

Identifier la clé primaire d'une relation à l'aide des dépendances fonctionnelles

$\text{numPersonnel} \rightarrow \text{nomP}, \text{fonction}, \text{salaire}, \text{numFiliale}, \text{adresseF}$

$\text{numFiliale} \rightarrow \text{adresseF}$

$\text{adresseF} \rightarrow \text{numFiliale}$

$\text{numFiliale}, \text{fonction} \rightarrow \text{salaire}$

$\text{adresseF}, \text{fonction} \rightarrow \text{salaire}$

- „ Les déterminants sont numPersonnel, numFiliale, adresseF, (numFiliale, fonction) et (adresseF, fonction),
- „ La seule clé candidate et donc la clé primaire, est numPersonnel, car *tous* les autres attributs de la relation en dépendent fonctionnellement,
- „ Bien qu'il y ait d'autres déterminant de la relation, ils ne sont pas des clés candidates de la relation.

Le processus de normalisation

- „ Une technique formelle pour analyser une relation basée sur sa clé primaire et les dépendances fonctionnelles entre ses attributs,
- „ Souvent exécuté comme une série d'étapes. Chaque étape correspond à une forme normale spécifique, possédant chacune des propriétés connues,
- „ À mesure que la normalisation progresse, les relations deviennent progressivement plus restreintes (plus forte) en format et aussi moins vulnérable aux anomalies de mise à jour.

Liens entre les formes normales

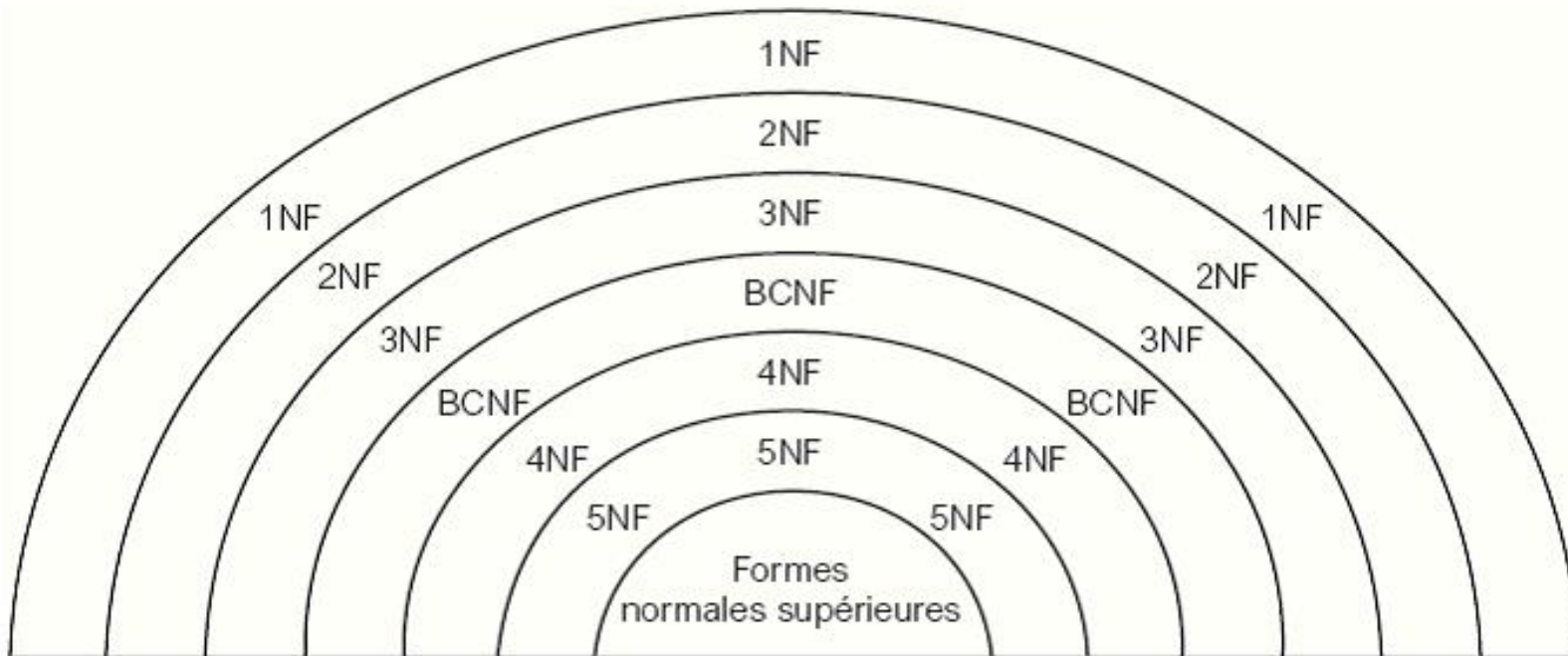


Figure 13.7

Illustration graphique
des liens entre les
formes normales.

Forme non normalisée (UNF) et première forme normale (1NF)

„ UNF

... Une table qui contient un ou plusieurs groupes répétitifs,

... Pour créer une table non normalisée:

„ Transformer les données d'une source d'information (par exemple un formulaire papier) en une table avec des colonnes et des rangés,

„ 1NF

... Une relation dans laquelle l'intersection de chaque rangée et colonne contient une et une seule valeur.

UNF vers 1NF

- „ Choisir un attribut ou un groupe d'attribut pour agir comme clé de la table non normalisée,
- „ Identifier le(s) groupe(s) répétitif(s) de la table non normalisée qui se répète pour le ou les attribut(s) clé,
- „ Enlever les groupes répétitifs en:
 - ... Entrant des données appropriées dans les colonnes vides des rangés contenant des données répétitives ('mise à plat' de la table),
- Ou
 - ... Placer les données répétitives avec une copie de la clé dans une relation distinctes.

Normalisation de UNF à 1NF

Figure 13.9

Collection simplifiée
de baux de *Maisons
de Rêve*.

Bail Maisons De Rêve	
Bail Maisons De Rêve	
Bail Maisons De Rêve	
Bail Maisons De Rêve	
Numéro de client : <u>CL76</u> (si connu)	Numéro de propriété : <u>LM4</u>
Nom complet : <u>Jean Martin</u>	Adresse du logement : <u>430 des Peupliers #5, Montréal</u>
Location mensuelle : <u>350</u>	Numéro propriétaire : <u>CP40</u> (si connu)
Début bail : <u>1er juillet 2003</u>	Nom complet : <u>Brigitte Gauthier</u> (en caractères d'imprimerie)
Fin bail : <u>31 août 2004</u>	

Normalisation de UNF à 1NF

ClientBail

numClient	nomC	numPropriété	adresseL	débBail	finBail	loc	numPropriétaire	nomP
CL76	Jean Martin	LM4	430 des Peupliers #5, Montréal	1 Jul 03	31 Aou 04	350	CP40	Brigitte Gauthier
		LM16	911 de l'Aéroport #1809, Montréal	1 Sep 04	1 Sep 05	450	CP93	Guy Lacasse
CL56	Oscar Meier	LM4	430 des Peupliers #5, Montréal	1 Sep 02	10 Jun 03	350	CP40	Brigitte Gauthier
		LM36	1780 boul. Central #210, Montréal	10 Oct 03	1 Dec 04	375	CP93	Guy Lacasse
		LM16	911 de l'Aéroport #1809, Montréal	1 Nov 05	10 Aou 06	450	CP93	Guy Lacasse

Figure 13.10 Table non normalisée ClientBail.

ClientBail

numClient	numPropriété	nomC	adresseL	débBail	finBail	loc	numPropriétaire	nomP
CL76	LM4	Jean Martin	430 des Peupliers #5, Montréal	1 Jul 03	31 Aou 04	350	CP40	Brigitte Gauthier
CL76	LM16	Jean Martin	911 de l'Aéroport #1809, Montréal	1 Sep 04	1 Sep 05	450	CP93	Guy Lacasse
CL56	LM4	Oscar Meier	430 des Peupliers #5, Montréal	1 Sep 02	10 Jun 03	350	CP40	Brigitte Gauthier
CL56	LM36	Oscar Meier	1780 boul. Central #210, Montréal	10 Oct 03	1 Dec 04	375	CP93	Guy Lacasse
CL56	LM16	Oscar Meier	911 de l'Aéroport #1809, Montréal	1 Nov 05	10 Aou 06	450	CP93	Guy Lacasse

Figure 13.11
Relation ClientBail
dans sa première
forme normale (1NF).

Seconde forme normale (2NF)

- „ Basée sur le concept de dépendance fonctionnelle complète:
 - ... A et B sont des attributs de la relation,
 - ... B est complètement dépendant de A si B est dépendant de A mais d'aucun sous-ensemble de A,
- „ 2NF - Une relation qui est en 1NF et dont chaque attribut non clé primaire est en dépendance fonctionnelle complète avec la clé primaire.

1NF vers 2NF

- „ Identifier la clé primaire de la relation 1NF,
- „ Identifier les dépendances fonctionnelles dans la relation,
- „ Si des dépendances partielles existent sur la clé primaire, enlevez les en les déplaçant dans une nouvelle relation avec la copie de leur déterminant.

1NF vers 2NF

ClientBail

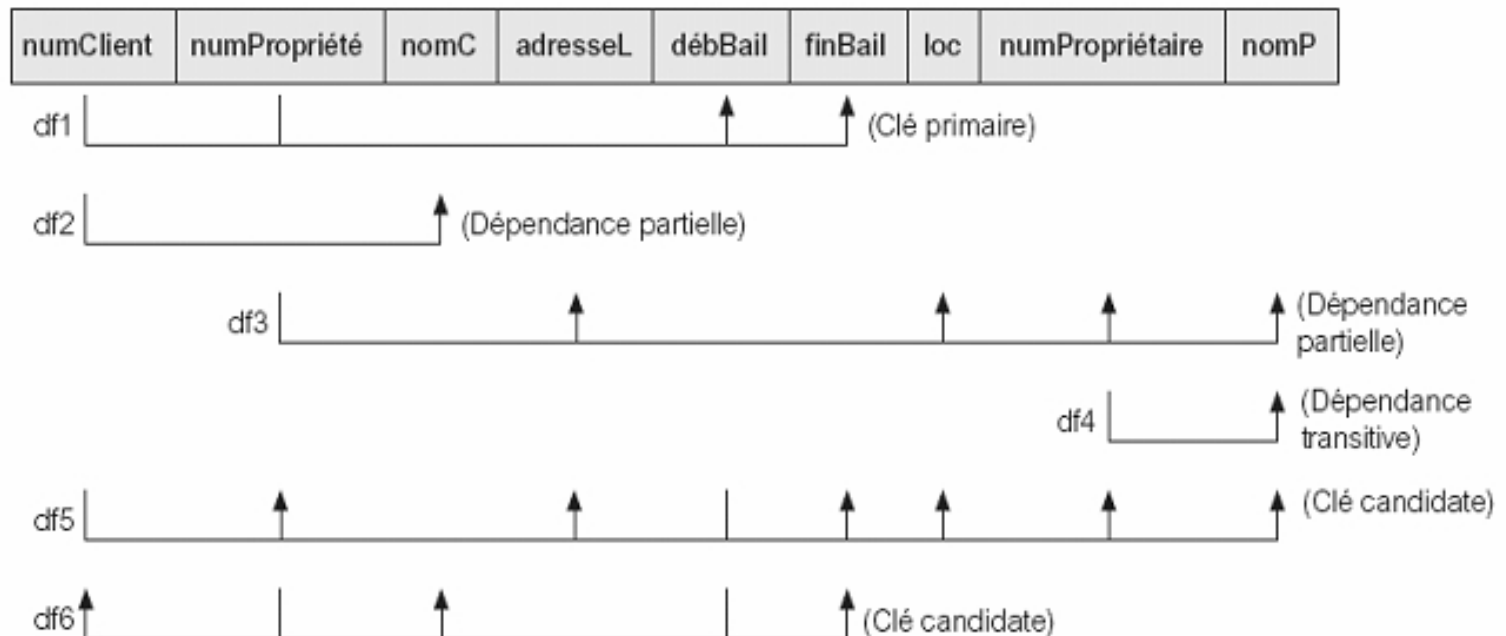


Figure 13.12 Dépendances fonctionnelles de la relation ClientBail.

**Client**

numClient	nomC
CL76	Jean Martin
CL56	Oscar Meier

Bail

numClient	numPropriété	débBail	finBail
CL76	LM4	1 Jul 03	31 Aou 04
CL76	LM16	1 Sep 04	1 Sep 05
CL56	LM4	1 Sep 02	10 Jun 03
CL56	LM36	10 Oct 03	1 Dec 04
CL56	LM16	1 Nov 05	10 Aou 06

Propriétaire

numPropriété	adresseL	loc	numPropriétaire	nomP
LM4	430 des Peupliers #5, Montréal	350	CP40	Brigitte Gauthier
LM16	911 de l'Aéroport #1809, Montréal	450	CP93	Guy Lacasse
LM36	1780 boul. Central #210, Montréal	375	CP93	Guy Lacasse

Figure 13.14

Relations en deuxième forme normale (2NF) dérivée de la relation ClientBail.

Troisième forme normale (3NF)

„ Basée sur le concept de dépendance transitive:

... A, B et C sont des attributs d'une relation tel que si A
 $\rightarrow B$ et $B \rightarrow C$,

... alors C est en dépendance transitive sur A par B.

(Seulement si A n'est pas dépendant
fonctionnellement de B ou C),

„ 3NF - Une relation qui est en 1NF et 2NF et dans laquelle
aucun attribut non clé primaire est en dépendance
transitive sur la clé primaire.

2NF vers 3NF

- „ Identifier la clé primaire dans la relation 2NF,
- „ Identifier les dépendances fonctionnelles dans la relation,
- „ Si des dépendances transitives existent sur la clé primaire, enlevez les en les plaçant dans une nouvelle relation avec une copie de leur déterminant.

2NF vers 3NF

Client

df2 numClient $\rightarrow$ nomC (clé primaire)

Bail

df1 numClient, numPropriété $\rightarrow$ débBail, finBail
(clé primaire)

df5' numClient, débBail $\rightarrow$ numPropriété, finBail
(clé candidate)

df6' numPropriété, débBail $\rightarrow$ numClient, finBail
(clé candidate)

PropriétéPropriétaire

df3 numPropriété $\rightarrow$ adresseL, loc, numPropriétaire,
nomP (clé primaire)

df4 numPropriétaire $\rightarrow$ nomP (dépendance transitive)

2NF vers 3NF

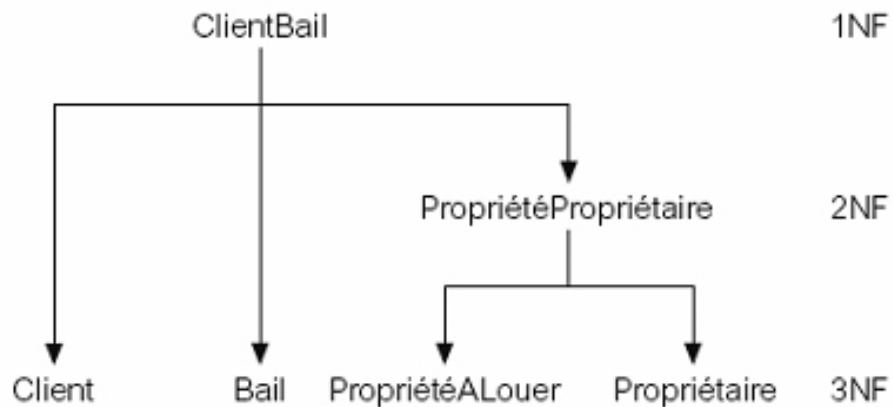


Figure 13.16

Décomposition de la relation ClientBail de 1NF en relations en troisième forme normale (3NF).

2NF vers 3NF

Figure 13.17

Synthèse des relations 3NF dérivées de la relation ClientBail.

Client

numClient	nomC
CL76	Jean Martin
CL56	Oscar Meier

Bail

numClient	numPropriété	débBail	finBail
CL76	LM4	1 Jul 03	31 Aou 04
CL76	LM16	1 Sep 04	1 Sep 05
CL56	LM4	1 Sep 02	10 Jun 03
CL56	LM36	10 Oct 03	1 Dec 04
CL56	LM16	1 Nov 05	10 Aou 06

PropriétéALouer

numPropriété	adresseL	loc	numPropriétaire
LM4	430 des Peupliers #5, Montréal	350	CP40
LM16	911 de L'Aéroport #1809, Montréal	450	CP93
LM36	1780 boul. Central #210, Montréal	375	CP93

Propriétaire

numPropriétaire	nomP
CP40	Brigitte Gauthier
CP93	Guy Lacasse

Définitions générales de la 2NF et la 3NF

„ Seconde forme normale (2NF):

... Une relation qui est en 1NF et dont chaque attribut non clé primaire est en dépendance fonctionnelle totale sur toute *clé candidate*,

„ Troisième forme normale (3NF):

... Une relation qui est en 1NF et en 2NF et dans laquelle aucun attribut non clé primaire est en dépendance transitive sur toute *clé candidate*.

Règles d'inférence

Règles d'inférence

- „ L'ensemble complet des dépendances fonctionnelles pour une relation donnée peut être très vaste,
- „ Il est important de trouver une approche qui peut réduire l'ensemble à une grandeur générale,
- „ On a besoin d'identifier un ensemble de dépendances fonctionnelles (X) pour une relation qui est plus petit que l'ensemble complet des dépendances fonctionnelles (Y) pour cette relation et qui possède comme propriété que chaque dépendance fonctionnelle dans Y est implicite par les dépendances fonctionnelles de X.

Règles d'inférence

- „ L'ensemble des dépendances fonctionnelles implicites données par un ensemble donnée de dépendances fonctionnelles X est appelé la **fermeture de X (noté X^+)**,
- „ L'ensemble des règles d'inférence, appelé **axiomes d'Armstrong**, spécifie comment les nouvelles dépendances peuvent être inférées à partir de celles données,
- „ Admettons A , B , et C un sous-ensemble d'attributs de la relation R . Les axiomes d'Armstrong sont:
 1. **Réflexivité** : Si B est un sous-ensemble de A , alors $A \rightarrow B$

Règles d'inférence

2. **Augmentation** : Si $A \rightarrow B$, alors $A, C \rightarrow B, C$

3. **Transitivité**: Si $A \rightarrow B$ et $B \rightarrow C$, alors $A \rightarrow C$

„ Des règles supplémentaires peuvent dériver, qui simplifient les tâches pratiques du calcul de X^+ .

„ Soit D , un autre sous-ensemble des attributs de la relation R :

4. **Auto détermination** : $A \rightarrow A$

5. **Décomposition** : Si $A \rightarrow B, C$, alors $A \rightarrow B$ et $A \rightarrow C$

6. **Union**: Si $A \rightarrow B$ et $A \rightarrow C$, alors $A \rightarrow B, C$

7. **Composition** : Si $A \rightarrow B$ et $C \rightarrow D$, alors $A, C \rightarrow B, D$.

Ensembles minimaux de dépendances fonctionnelles

- „ Un ensemble Y de dépendances fonctionnelles est (fonctionnellement) **couvert** par un ensemble de dépendances fonctionnelles X si toute dépendance fonctionnelle de Y est aussi dans X^+ ;
- „ C'est-à-dire si toute dépendance dans Y peut être Inférée(déduite) à partir de X .
- „ Un ensemble X de dépendances fonctionnelles est dit **minimal** s'il satisfait les conditions suivantes:
 - 1) Toute dépendance dans X a un seul attribut de son côté droit.

Ensembles minimaux de dépendances fonctionnelles

2) Nous ne pouvons remplacer aucune dépendance $A \rightarrow B$ par une dépendance $C \rightarrow B$, où C est un Sous ensemble propre de A , et obtenir encore un ensemble de dépendances équivalent à X ,

3) Nous ne pouvons supprimer aucune dépendance de X et conserver néanmoins un ensemble de dépendances équivalent à X ,

... Une **couverture minimale** de dépendances fonctionnelles X est un ensemble minimal de dépendances $X_{\min}$ équivalent à X .

... Il peut exister plusieurs couvertures minimales pour un ensemble de dépendances fonctionnelles.

Forme Normale Boyce-Codd (BCNF)

Forme Normale Boyce-Codd (BCNF)

- „ Basée sur les dépendances fonctionnelles qui prennent en compte toutes les clés candidates de la relation, de plus, BCNF contient aussi des contraintes additionnelles comparée à la définition générale de la 3NF,
- „ BCNF - Une relation est en BCNF si et seulement si chaque déterminant est une clé candidate,
- „ La différence entre la 3NF et la BCNF est que pour une dépendance fonctionnelle $A \rightarrow B$, la 3NF permet cette dépendance dans une relation si B est un Attribut de clé primaire et A n'est pas une clé candidate,
- „ De plus, en BCNF, A doit être une clé candidate pour que la dépendance reste dans la relation.

Forme Normale Boyce-Codd (BCNF)

- „ Chaque relation en BCNF est aussi en 3NF. Par contre, une relation en 3NF peut ne pas être en BCNF,
- „ La violation d'une BCNF est plutôt rare,
- „ Le potentiel de violation de la BCNF peut survenir dans une relation qui:
 - ... Contient deux (ou plusieurs) clés candidates composées,
 - ... Contient des clés candidates entremêlées (i.e. elles ont au moins un attribut en commun).

Exemple de BCNF

ClientEntretien

numClient	dateEntretien	heureEntretien	numPersonnel	numSalle
CL76	13 Mai 05	10h30	EM5	M101
CL56	13 Mai 05	12h00	EM5	M101
CL74	13 Mai 05	12h00	EM37	M102
CL56	1 Jul 05	10h30	EM5	M102

- „ La relation ClientEntretien a trois clés candidates :
- (numClient, dateEntretien),
 - (numPersonnel, dateEntretien, heureEntretien) et
 - (numSalle, dateEntretien, heureEntretien)

Exemple BCNF

- „ Nous décidons de choisir (numClient, dateEntretien) comme clé primaire de la relation,
- „ Avec les dépendances fonctionnelles suivantes:
 - df1 numClient, dateEntretien $\rightarrow$ heureEntretien, numPersonnel, numSalle (clé primaire)
 - df2 numPersonnel, dateEntretien, heureEntretien $\rightarrow$ numClient (clé candidate)
 - df3 numSalle, dateEntretien, heureEntretien $\rightarrow$ numPersonnel, numClient (clé candidate)
 - df4 numPersonnel, dateEntretien $\rightarrow$ numSalle .

Exemple BCNF

- „ On remarque $(\text{numPersonnel}, \text{dateEntretien}) \rightarrow \text{numSalle}$
- „ Cette dépendance fonctionnelle est autorisée dans la 3NF parce que numSalle est un attribut de clé primaire qui fait partie de la clé candidate (numSalle, dateEntretien, heureEntretien),
- „ Elle n'est pas dans la BCNF, du fait de la présence du déterminant (numPersonnel, dateEntretien), qui n'est pas une clé candidate de la relation
- „ La relation ClientEntretien risque de pâtir dans son état actuel d'anomalies de mise à jour.

Exemple BCNF

Figure 14.2

Relations Entretien
et PersonnelSalle
en BCNF.

Entretien

numClient	dateEntretien	heureEntretien	numPersonnel
CL76	13 Mai 05	10h30	EM5
CL56	13 Mai 05	12h00	EM5
CL74	13 Mai 05	12h00	EM37
CL56	1 Jul 05	10h30	EM5

PersonneSalle

numPersonnel	dateEntretien	numSalle
EM5	13 Mai 05	M101
EM37	13 Mai 05	M102
EM5	1 Jul 05	M102

Exemple BCNF

- „ Il n'est pas toujours souhaitable d'opérer une telle conversion,
- „ Si une dépendance fonctionnelle n'est pas préservée lors de la décomposition, il est difficile de forcer la dépendance fonctionnelle dans la relation et nous perdons une contrainte importante.
- „ Lorsque ceci se produit, il est préférable de s'arrêter après la 3NF, qui préserve toujours les dépendances,
- „ Le compromis entre arrêter la normalisation à la 3NF et la poursuivre jusqu'à la BCNF dépend surtout du volume de redondance résultant de la présence de la dépendance non désirée et de l'aspect significatif de la « perte » de la dépendance désirée.

Révision de la normalisation (de 1NF à BCNF)

Révision de la normalisation (de 1NF à BCNF)

Maisons de Rêve

Rapport d'inspection de propriétés

Maisons de Rêve

Rapport d'inspection de propriétés

Numéro de propriété à louer : LM4

Adresse du logement : 430 des Peupliers #5, Montréal

Date inspection	Heure inspection	Commentaire	N° employé	Nom employé	Voiture
18 Oct 03	10h00	Vaisselle à remplacer.	EM37	Anne Bertrand	V0012
22 Avr 04	09h00	En bon état.	EM14	David Renault	V0023
1 Oct 04	12h00	Molesture dans la salle de bain.	EM14	David Renault	V0064

Page 1

Figure 14.3

Rapports d'inspection des propriétés à louer de *Maisons De Rêve*.

Révision de la normalisation (de 1NF à BCNF)

PersonnellInspectionPropriété

numPropriété	adresseL	dateI	heureI	commentaire	numPersonnel	nomP	voiture
LM4	430 des Peupliers #5, Montréal	18 Oct 03	10h00	Vaisselle à remplacer	EM37	Anne Bertrand	V0012
		22 Avr 04	09h00	En bon état	EM14	David Renault	V0023
		1 Oct 04	12h00	Moissure dans la salle de bain	EM14	David Renault	V0064
LM16	911 de l'Aéroport #1809, Montréal	22 Avr 04	13h00	Remplacer la moquette du salon	EM14	David Renault	V0023
		24 Oct 04	14h00	Excellent état	EM37	Anne Bertrand	V0064

Figure 14.4 Table PersonnellInspectionPropriété non normalisée.

PersonnellInspectionPropriété

numPropriété	dateI	heureI	adresseL	commentaire	numPersonnel	nomP	voiture
LM4	18 Oct 03	10h00	430 des Peupliers #5, Montréal	Vaisselle à remplacer	EM37	Anne Bertrand	V0012
LM4	22 Avr 04	09h00	430 des Peupliers #5, Montréal	En bon état	EM14	David Renault	V0023
LM4	1 Oct 04	12h00	430 des Peupliers #5, Montréal	Moissure dans la salle de bain	EM14	David Renault	V0064
LM16	22 Avr 04	13h00	911 de l'Aéroport #1809, Montréal	Remplacer la moquette du salon	EM14	David Renault	V0023
LM16	24 Oct 04	14h00	911 de l'Aéroport #1809, Montréal	Excellent état	EM37	Anne Bertrand	V0064

Figure 14.5 Relation PersonnellInspectionPropriété en première forme normale (1NF).

Révision de la normalisation (de 1NF à BCNF)

PersonnellInspectionPropriété

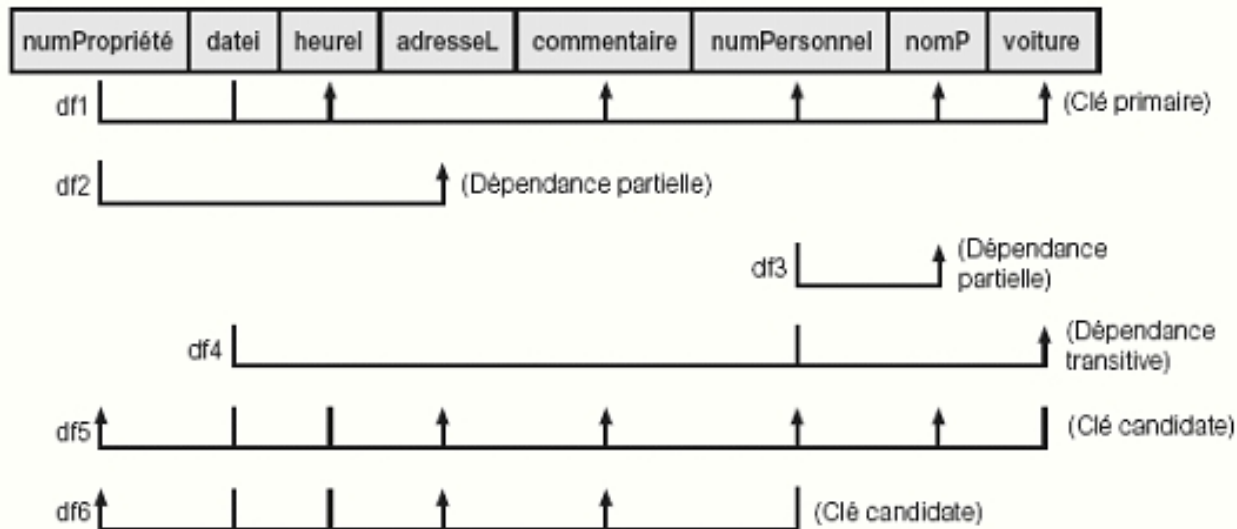


Figure 14.6

Dépendances fonctionnelles de la relation PersonnellInspection Propriété.

Révision de la normalisation (de 1NF à BCNF)

- „ Nous transformons la relation `personneLInspectionPropriété` en sa 2NF en supprimant la dépendance partielle de la relation et en créant deux nouvelles relations appelées `Propriété` et `propriétéInspection` :

`propriété` (`numPropriété`, `adresseL`)

`popriétéInspection` (`numPropriété`, `dateI`, `heureI`, `commentaire`,
`numPersonnel`, `nomP`, `voiture`)

- „ Ces relations sont en 2NF, puisque tout attribut qui ne fait pas partie de la clé primaire dépend fonctionnellement de la clé primaire de la relation.

Révision de la normalisation (de 1NF à BCNF)

- „ Troisième forme normale (3NF):
- „ La normalisation de relations 2NF en 3NF implique la suppression des dépendances transitives,
- „ Comme la relation propriété n'a aucune dépendance transitive de la clé primaire, elle est déjà en 3NF,
- „ Pour transformer la relation propriétéInspection en sa 3NF, nous éliminons la dépendance Transitive ($\text{numPersonnel} \rightarrow \text{nomP}$) en créant deux nouvelles relations Personnel et PropriétéInspectée de la forme :
personnel (numPersonnel, nomP)
propriétéInspectée (numPropriété, datel, heurel, commentaire, numPersonnel, voiture)

Révision de la normalisation (de 1NF à BCNF)

„ Une relation est en BCNF si tout déterminant de la relation est une clé candidate:

propriétéInspectée (numPropriété, dateI, heureI, commentaire, numPersonnel, voiture)

df1' numPropriété, dateI $\rightarrow$ heureI, commentaire, numPersonnel, voiture

df4 numPersonnel, dateI $\rightarrow$ voiture

df5' voiture, dateI, heureI $\rightarrow$ numPropriété, commentaire, numPersonnel

df6' numPersonnel, dateI, heureI $\rightarrow$ numPropriété, commentaire

„ Forme normale de Boyce-Codd (BCNF)

personnelVoiture (numPersonnel, dateI, voiture)

Inspection (numPropriété, dateI, heureI, commentaire, numPersonnel)

Révision de la normalisation (de 1NF à BCNF)

„ Les relations en BCNF résultantes de la normalisation
ont les structures suivantes :

propriété (n

Révision de la normalisation (de 1NF à BCNF)

„ Les relations en BCNF résultantes de la normalisation ont les structures suivantes :

Propriété (numPropriété, adresseL)

Personnel (numPersonnel, nomP)

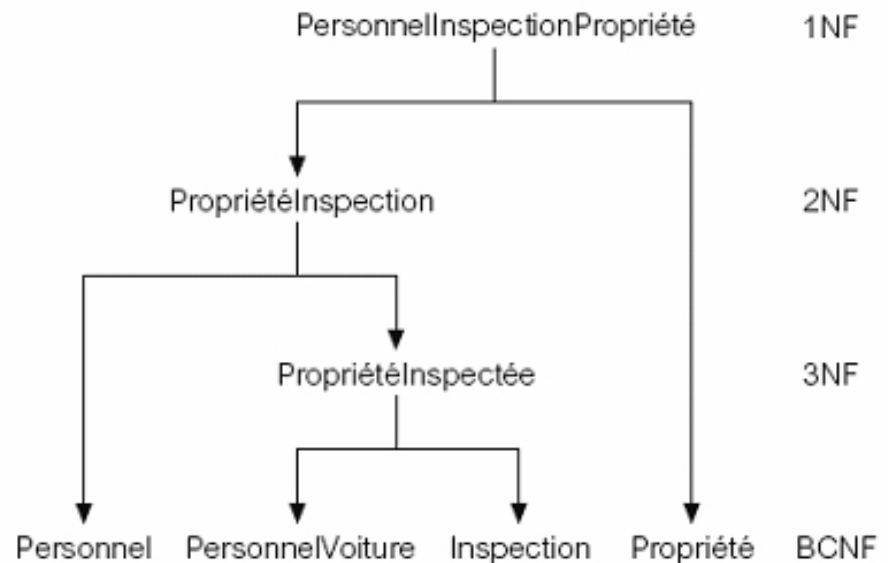
Inspection (numPropriété, dateI, heureI, commentaire, numPersonnel)

PersonnelVoiture (numPersonnel, dateI, voiture)

Révision de la normalisation (de 1NF à BCNF)

Figure 14.7

Décomposition de la relation PersonnellInspectionPropriété en relations en forme normale de Boyce-Codd (BCNF).



Algèbre relationnelle

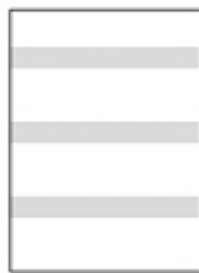
Algèbre relationnelle

- „ L'algèbre relationnelle est un langage théorique associé au modèle relationnel,
- „ Les opérations d'algèbre relationnelle s'exécutent sur une ou plusieurs relations pour définir une nouvelle relation sans changer les relations originales,
- „ Les opérandes et les résultats sont des relations, donc la réponse d'une opération peut devenir l'entrée d'une autre opération,
- „ Permet aux expressions d'être imbriquées, comme en arithmétique. Cette propriété est appelée fermeture.

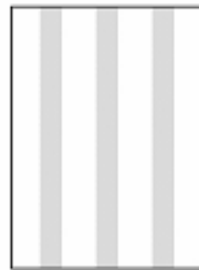
Algèbre relationnelle

- „ Les cinq opérations de base de l'algèbre relationnelle:
Sélections, Projection, Produit cartésien, Union et la
Différence d'ensemble,
- „ Elles effectuent la majorité des opérations de recherche
et obtention de données requises,
- „ On retrouve aussi la Jointure (ou conjonction en
langage mathématique) , l'Intersection et la division, qui
peuvent être exprimées en terme des 5 opérations de
base.

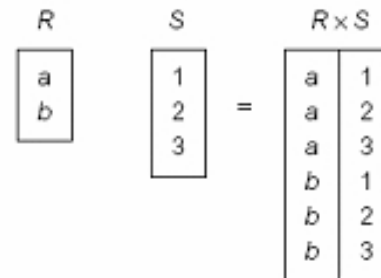
Opérations de l'algèbre relationnelle



a) Sélection

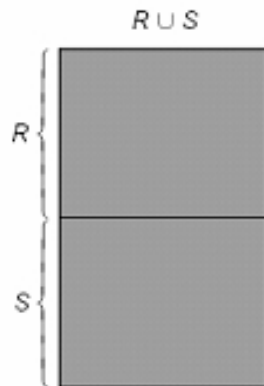


b) Projection

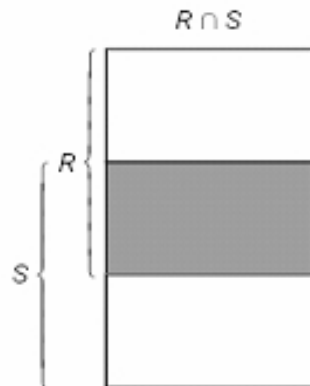


c) Produit cartésien

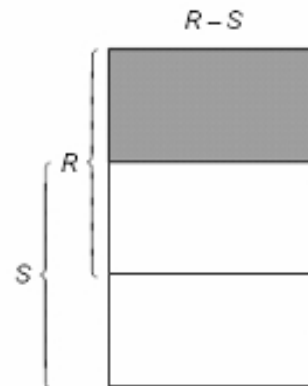
Figure 4.1
Illustration des
fonctions des
opérations
de l'algèbre
relationnelle.



d) Union



e) Intersection



f) Différence d'ensembles

Opérations de l'algèbre relationnelle

T	
A	B
a	1
b	2

U	
B	C
1	x
1	y
3	z

T ⋈ U		
A	B	C
a	1	x
a	1	y

g) Jointure naturelle

T ⋈ _B U	
A	B
a	1

h) Semi-jointure

T ⋈ _C U		
A	B	C
a	1	x
a	1	y
b	2	

i) Jointure gauche externe

R	
Reste	

j) Division (zone partagée)

S

R ÷ S

V	
A	B
a	1
a	2
b	1
b	2
c	1

W
B
1
2

V ÷ W
A
a
b

Exemple de division

Sélection (ou Restriction)

„ $\sigma_{\text{prédicat}}(R)$

... S'applique sur une seule relation R et définit une relation qui contient seulement les tuples de R qui satisfont la condition spécifiée (*prédicat*).

Exemple - Sélection (ou Restriction)

„ Énumérer tous les membres du personnel dont le salaire est supérieur à 10 000 :

$\sigma_{\text{Salaire} > 10000}(\text{personnel})$

numPersonnel	prénom	nom	fonction	genre	dateDeNaissance	salaire	numFiliale
EP21	Jean	Blanc	G rant	M	1 Oct 45	30000	F005
EM37	Anne	Bertrand	Assistant	F	10 Nov 60	12000	F003
EM14	David	Renault	Superviseur	M	24 Mar 58	18000	F003
EM5	Suzanne	Bri re	G rant	F	3 Jun 40	24000	F003

Projection

„ $\Pi_{col1, \dots, coln}(R)$

... S'applique sur une seule relation R et définit une relation qui contient un sous-ensemble vertical de R, en extrayant les valeurs des attributs spécifiés et élimine les doublons.

Exemple - Projection

„ Produire une liste des salaires de tous les membres du personnel, en ne montrant que les détails de numPersonnel, prénom, nom et salaire:

„ Π numPersonnel, prénom, nom, salaire (Personnel)

numPersonnel	prénom	nom	salaire
EP21	Jean	Blanc	30000
EM37	Anne	Bertrand	12000
EM14	David	Renault	18000
EG9	Marie	Thale	9000
EM5	Suzanne	Bri re	24000
EP41	Julie	Hette	9000

Exercices

” ARTICLE (**NO_ART**, LIBELLE, STOCK, MNT_PRIX_INVENT)
FOURNISSEUR (**NO_FOUR**, NOM_FOUR, ADR_FOUR,
VILLE_FOUR)
ACHETER (**NO_FOUR#**, **NO_ART#**, MNT_PRIX_ACHAT, DELAI)

... **Question 1** : Liste des articles dont le stock est
inférieur à 10 ?

... **Question 2** : Libelle et stock des articles dont le prix
d'inventaire est compris entre 100 et 300 ?

... **Question 3** : Liste des fournisseurs dont on ne
connaît pas l'adresse ?

... **Question 4** : Numéros et noms des fournisseurs dont
le nom est "STE" ?

0

Union

„ $R \cup S$

... L'union de deux relations R et S définit une relation
qui contient tous les tuples de R, de S, ou R et S, les
Tuples en double étant éliminés (un seul est conservé),

... R et S doivent être compatibles envers l'union,

„ Si R et S ont I et J tuples, respectivement, l'union est
obtenue en les concaténant en une relation avec un
maximum de (I+J) tuples.

Exemple - Union

„ Énumérer toutes les villes qui comptent soit une agence,
soit une propriété à louer:

$\Pi_{ville}(Filiale) \cup \Pi_{ville}(propriétéAlouer)$

ville
Paris
Genève
Montréal
Bruxelles

Différence d'ensembles

„ $R - S$

- ... L'opération de la différence d'ensemble définit une relation qui comporte les tuples qui existent dans la relation R et non dans la relation S,
- ... R et S doivent être compatibles envers l'union.



Exemple - Différence

„ Énumérer toutes les villes qui comptent une agence,
mais aucune propriété à louer:
 $\Pi_{ville}(Filiale) - \Pi_{ville}(propriété \wedge Louer)$

ville
Bruxelles

Intersection

„ $R \cap S$

... définit une relation constituée de l'ensemble de tous
les tuples présents à la fois dans R et dans S,
... R et S doivent être compatibles pour l'union,

„ Exprimée à l'aide des opérations de base:

$$R \cap S = R - (R - S)$$

Exemple - Intersection

„ Énumérer toutes les villes où se trouvent à la fois une
agence et au moins une propriété à louer:

$$\Pi_{\text{ville}}(\text{Filiale}) \cap \Pi_{\text{ville}}(\text{propriétéALouer})$$

ville
Paris
Genève
Montréal

Exercices

„ ARTICLE (**NO_ART**, LIBELLE, STOCK, MNT_PRIX_INVENT)
FOURNISSEUR (**NO_FOUR**, NOM_FOUR, ADR_FOUR,
VILLE_FOUR)
ACHETER (**NO_FOUR#**, **NO_ART#**, MNT_PRIX_ACHAT, DELAI)
CLIENT (**NO_CLIENT**, NOM_CLIENT, ADR_CLIENT,
VILLE_CLIENT)

- ... Question 1 : Listez l'ensemble des villes de la base, qu'elle soit une ville de client ou de fournisseur.
- ... Question 2 : Listez les montants de prix d'inventaire qui ne sont pas des montants des prix d'achat.
- ... Question 3 : Listez les noms des fournisseurs dont le nom est un nom de client.

Produit cartésien

„ $R \times S$

... L'opération de produit cartésien définit une relation constituée de la concaténation de tous les tuples de la relation R avec tous ceux de la relation S,

„ Exemple

... *Énumérer les noms et les commentaires de tous les*

clients qui ont visité une propriété à louer:

$(\Pi \text{ numClient, prénom, nom } (\text{Client})) \times (\Pi \text{ numClient, numPropriété, Commentaire } (\text{visite}))$

Exemple - Produit cartésien

Client.numClient	prénom	nom	Visite.numClient	numPropriété	commentaire
CL76	Jean	Martin	CL56	LG14	trop petit
CL76	Jean	Martin	CL76	LM4	trop éloigné
CL76	Jean	Martin	CL56	LM4	
CL76	Jean	Martin	CL62	LG14	pas de salle à manger
CL76	Jean	Martin	CL56	LM36	
CL56	Oscar	Meier	CL56	LG14	trop petit
CL56	Oscar	Meier	CL76	LM4	trop éloigné
CL56	Oscar	Meier	CL56	LM4	
CL56	Oscar	Meier	CL62	LG14	pas de salle à manger
CL56	Oscar	Meier	CL56	LM36	
CL74	Michel	Richard	CL56	LG14	trop petit
CL74	Michel	Richard	CL76	LM4	trop éloigné
CL74	Michel	Richard	CL56	LM4	
CL74	Michel	Richard	CL62	LG14	pas de salle à manger
CL74	Michel	Richard	CL56	LM36	
CL62	Marie	Labonté	CL56	LG14	trop petit
CL62	Marie	Labonté	CL76	LM4	trop éloigné
CL62	Marie	Labonté	CL56	LM4	
CL62	Marie	Labonté	CL62	LG14	pas de salle à manger
CL62	Marie	Labonté	CL56	LM36	

Exemple - Produit cartésien et sélection

„ Sous sa forme présente, cette relation contient plus d'informations que nécessaire:

$\sigma_{\text{Client.numClient} = \text{Visite.numClient}} ((\Pi_{\text{numClient, prénom, nom}}(\text{Client})) \times (\Pi_{\text{numClient, numPropriété, commentaire}}(\text{visite})))$

Client.numClient	prénom	nom	Visite.numClient	numPropriété	commentaire
CL76	Jean	Martin	CL76	LM4	trop éloigné
CL56	Oscar	Meier	CL56	LG14	trop petit
CL56	Oscar	Meier	CL56	LM4	
CL56	Oscar	Meier	CL56	LM36	
CL62	Marie	Labonté	CL62	LG14	pas de salle à manger

„ Le produit cartésien et la sélection peuvent être réduit à une opération simple appelée Jointure.

Décomposition d'opérations complexes

- „ Les opérations de l'algèbre relationnelle peuvent revêtir une complexité arbitraire, nous pouvons alors les décomposer ,
- „ Nous utilisons l'opération d'affectation, qui se note $\leftarrow$,
- „ Par exemple, dans l'exemple précédent, nous pouvons récrire l'opération comme suit :

$\text{TempVisite}(\text{numClient}, \text{numPropriété}, \text{commentaire}) \leftarrow \Pi_{\text{numClient}, \text{numPropriété}, \text{commentaire}}(\text{Visite})$

$\text{TempClient}(\text{numClient}, \text{prénom}, \text{nom}) \leftarrow \Pi_{\text{numClient}, \text{prénom}, \text{nom}}(\text{Client})$

$\text{Commentaire}(\text{numClient}, \text{prénom}, \text{nom}, \text{vnumClient}, \text{numPropriété}, \text{commentaire}) \leftarrow \text{TempClient} \times \text{TempVisite}$

$\text{Résultat} \leftarrow \sigma_{\text{numClient} = \text{vnumClient}}(\text{Commentaire})$

Décomposition d'opérations complexes

- „ Nous pourrions aussi, comme alternative, utiliser l'opération renommer ρ (prononcez rhô),
- „ L'opération renommer permet de baptiser d'un nom facultatif chacun des attributs de la nouvelle opération à spécifier,

$\rho S(a_1, a_2, \dots, a_n)(E)$

- „ L'opération renommer fournit un nouveau nom S à l'expression E et des noms optionnels $a_1, a_2, \dots, a_n$ aux attributs.

Opérations de jointure

- „ La jointure est dérivée du produit cartésien,
- „ Est équivalent à faire une sélection, en utilisant un prédicat de jointure comme formule de sélection sur un produit cartésien des deux relations en opérande,
- „ Une des plus difficiles opérations à implémenter efficacement dans un SGBDR et une raison pourquoi les SGBDR ont des problèmes intrinsèques de performance.

Opérations de jointure

„ Différentes formes d'opération de jointure:

... Jointure theta,

... Equijointure (un type particulier de jointure theta),

... Jointure naturelle,

... Jointure externe,

... Semi-jointure.

Jointure théta (θ -join)

„ $R \bowtie_F S$

- ... Définit une relation qui contient les tuples satisfaisant
au prédicat F du produit cartésien de R et S ,
- ... Le prédicat F est de la forme $R.a_i \theta S.b_i$ où θ peut être
un des opérateurs de comparaison ($<$, $\leq$, $>$, $\geq$, $=$, $\neq$).



Jointure théta (θ -join)

- „ On peut récrire la jointure théta(ou THETA jointure) en utilisant les opérations de base de sélection et de produit cartésien:

$$R \bowtie_F S = \sigma_F(R \times S)$$

- „ Le degré d'une jointure theta est la somme des degrés des relations R et S,
- „ Si le prédicat F contient seulement l'égalité (=), le terme équijointure ou équi-jointure est utilisé.

Exemple - Equijointure

- „ Lister les noms et les commentaires de tous les clients
qui ont vus une propriété à louer:

$(\Pi_{\text{numClient}, \text{prénom}, \text{nom}}(\text{Client})) \bowtie_{\text{client.numClient} = \text{visite.numClient}}$

$(\Pi_{\text{numClient}, \text{numPropriété}, \text{commentaire}}(\text{Visite}))$

„ Ou
Résultat $\leftarrow$ TempClient $\bowtie_{\text{TempClient.numClient} = \text{TempVisite.numclient}}$ TempVisite

Client.numClient	prénom	nom	Visite.numClient	numPropriété	commentaire
CL76	Jean	Martin	CL76	LM4	trop éloigné
CL56	Oscar	Meier	CL56	LG14	trop petit
CL56	Oscar	Meier	CL56	LM4	
CL56	Oscar	Meier	CL56	LM36	
CL62	Marie	Labonté	CL62	LG14	pas de salle à manger



Jointure naturelle

„ $R \bowtie S$

- ... L'opération de jointure naturelle est une équijointure des deux relations R et S sur tous les attributs communs x ,
- ... Une occurrence de chaque attribut commun est éliminée du résultat.

Exemple - jointure naturelle

„ Énumérer les noms et les commentaires de tous les clients qui ont visité une propriété à louer:

$(\Pi_{\text{numClient, prénom, nom}}(\text{Client})) \bowtie (\Pi_{\text{numClient, numPropriété, Commentaire}}(\text{visite}))$

numClient	prénom	nom	numPropriété	commentaire
CL76	Jean	Martin	LM4	trop éloigné
CL56	Oscar	Meier	LG14	trop petit
CL56	Oscar	Meier	LM4	
CL56	Oscar	Meier	LM36	
CL62	Marie	Labonté	LG14	pas de salle à manger



Jointure externe

„ Pour afficher les rangées dans le résultat qui n'ont pas de valeurs correspondantes dans la colonne jointe, utilisez la jointure externe,

„ $R \bowtie S$

... La jointure externe (gauche) est une jointure dans laquelle les tuples de R qui n'ont pas de valeurs correspondantes dans les colonnes communes de S sont incluses dans la relation résultante.

Exemple - jointure externe gauche

„ Produire un rapport d'état des visites de propriétés à louer:

(Π numPropriété, rue, ville(PropriétéALouer)) $\bowtie$ visite

numPropriété	rue	ville	numClient	dateVisite	commentaire
LG14	Place du Bourg de Four 15	Genève	CL56	24 Mai 03	trop petit
LG14	Place du Bourg de Four 15	Genève	CL62	14 Mai 03	pas de salle à manger
LP94	6 Champs-Élysées	Paris	nul	nul	nul
LM4	430 des Peupliers #5	Montréal	CL76	20 Avr 03	trop éloigné
LM4	430 des Peupliers #5	Montréal	CL56	26 Mai 03	
LM36	1780 boul. Central #210	Montréal	CL56	28 Avr 03	
LM21	45 chemin du Lac	Montréal	nul	nul	nul
LM16	911 de l'Aéroport #1809	Montréal	nul	nul	nul

Semi-jointure

„ $R \bowtie_F S$

... Définit une relation qui contient les tuples de R qui participent à la jointure de R avec S.

„ On peut réécrire la Semi-jointure en utilisant la projection et la jointure:

$$\dots R \bowtie_F S = \Pi_A (R \Join_F S)$$

Exemple - Semi-jointure

„ Énumérer les détails complets de tous les membres du personnel qui travaillent à la filiale de Montréal:

Personnel  Personnel.numFiliale = Filiale.numFiliale (σ filiale.ville = 'Montréal' (Filiale))

numPersonnel	prénom	nom	fonction	genre	dateDeNaissance	salaire	numFiliale
EM37	Anne	Bertrand	Assistant	F	10 Nov 60	12000	F003
EM14	David	Renault	Superviseur	M	24 Mar 58	18000	F003
EM5	Suzanne	Brière	Gérant	F	3 Jun 40	24000	F003

Division

„ $R \div S$

... définit une relation sur les attributs C, constituée de l'ensemble des tuples de R qui correspondent à la combinaison de tous les tuples de S,

„ Exprimée à l'aide des opérations de base:

... $T1 \leftarrow \Pi_C(R)$

... $T2 \leftarrow \Pi_C((S \times T1) - R)$

... $T \leftarrow T1 - T2$

Exemple - Division

„ Identifier tous les clients qui ont visité toutes les propriétés de trois pièces:

„ $(\Pi_{\text{numClient, numPropriété}}(\text{Visite})) \div (\Pi_{\text{numPropriété}}(\sigma_{\text{pièces}=3}(\text{PropriétéALouer})))$

$\Pi_{\text{numClient, numPropriété}}(\text{Visite})$

numClient	numPropriété
CL76	LG14
CL76	LM4
CL56	LM4
CL62	LG14
CL56	LM36

$\Pi_{\text{numPropriété}}(\sigma_{\text{pièces}=3}(\text{PropriétéALouer}))$

numPropriété
LM4
LM36

RÉSULTAT DE LA DIVISION

numClient
CL56

Exercices

„ ARTICLE (**NO_ART**, LIBELLE, STOCK, MNT_PRIX_INVENT)
FOURNISSEUR (**NO_FOUR**, NOM_FOUR, ADR_FOUR, VILLE_FOUR)
ACHETER (**NO_FOUR#**, **NO_ART#**, MNT_PRIX_ACHAT, DELAI)
CLIENT (**NO_CLIENT**, NOM_CLIENT, ADR_CLIENT, VILLE_CLIENT)

- ... **Question 1** : Listez toutes les combinaisons possibles d'article par fournisseur.
- ... **Question 2** : Listez les libellés, les prix de vente et les prix d'achat pour tous les articles qui ont été achetés.
- ... **Question 3** : Listez les noms de tous les fournisseurs et les délais pour ceux dont un article a été acheté.
- ... **Question 4**: Listez le nom des fournisseurs qui ont tous les articles.

Agrégation

- „ Il apparaît nécessaire d'effectuer une certaine forme de calcul de somme, c'est-à-dire d'agrégation des données,
- „ Ces opérations ne sont pas réalisables à l'aide des opérations élémentaires évoquées,
- „ Opérations d'agrégation:
- ... $\mathfrak{S}$ **LA(R)** Applique la liste de fonctions d'agrégat, LA, à la relation R pour définir une relation sur cette liste d'agrégations. LA contient une ou plusieurs paires (<fonction_agregat>, <attribut>).

Agrégation

„ Les principales fonctions d'agrégation sont :

- ... COUNT - retourne le nombre de valeurs dans l'attribut associé,
- ... SUM - renvoie la somme des valeurs dans l'attribut associé,
- ... AVG - retourne la moyenne des valeurs dans l'attribut associé,
- ... MIN - retourne la plus petite valeur dans l'attribut associé,
- ... MAX - retourne la plus grande valeur dans l'attribut associé.

Exemple - agrégation

„ Trouver le salaire minimum, maximum et moyen des employés:

$\rho_R(\text{monMin}, \text{monMax}, \text{maMoyenne}) \rightsquigarrow \text{MIN salaire, MAX salaire, AVG salaire(personnel)}$

monMin	monMax	maMoyenne
9000	30000	17000

Regroupement

$\sigma_{AG \sim LA} (R)$ Regroupe les tuples de la relation R par les attributs de regroupement, AG, puis applique la liste de fonctions d'agrégat, LA, à la relation R pour définir une nouvelle relation. LA contient une ou plusieurs paires ($\langle \text{fonction_aggregat} \rangle, \langle \text{attribut} \rangle$),

- „ Les tuples de R sont répartis dans des groupes tels que:
 - ... tous les tuples d'un groupe ont la même valeur de a_1 ,
 $a_2, \dots, a_n$;
 - ... Les tuples de groupes différents ont des valeurs différentes de $a_1, a_2, \dots, a_n$.

0

Exemple - Regroupement

„ Trouver le nombre d'employés qui travaillent dans
chaque filiale et calculer la somme de leurs salaires:

$\rho_{R(\text{numFiliale}, \text{monCompte}, \text{maSomme})}$ numFiliale $\S$ COUNT
numPersonnel, SUM Salaire(Personnel)

numFiliale	monCompte	maSomme
F003	3	54000
F005	2	39000
F007	1	9000

Exercices

„ ARTICLE (**NO_ART**, LIBELLE, STOCK, MNT_PRIX_INVENT)

FOURNISSEUR (**NO_FOUR**, NOM_FOUR, ADR_FOUR,
VILLE_FOUR)

ACHETER (**NO_FOUR#**, **NO_ART#**, MNT_PRIX_ACHAT, DELAI)

... 1-Listez le nombre d'article dont le stock est supérieur
à 10,

... 2-Listez les libellés des articles dont le prix
d'inventaire est supérieur à la moyenne des prix
d'inventaire

Références :

- Livres de A.Gamache
- Support de M.P.Parent